

Cours Oracle

Master UDB



Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

Gestion des profiles

Les profiles

Un profil est un ensemble nommé contenant les limites relatives aux mots de passe et aux ressources. Un profil d'utilisateur est un ensemble de limites concernant les ressources de la base de données et le mot de passe de l'utilisateur.

Une fois que nous avons attribué un profil à un utilisateur, celui-ci ne peut pas dépasser les limites des ressources de la base de données et du mot de passe.

Les profiles

Un profil regroupe des caractéristiques système (ressources) qu'il est possible d'affecter à un ou plusieurs utilisateurs. Un profil est créé par **CREATE PROFILE**, modifié par **ALTER PROFILE** et supprimé par **DROP PROFILE**.

Il est affecté à un utilisateur lors de sa création par **CREATE USER** ou après que l'utilisateur est créé par **ALTER USER**.

Le profil **DEFAULT** est affecté par défaut à chaque utilisateur si aucun profil défini n'est précisé.

Les profiles

Création de profile

L'instruction **CREATE PROFILE** permet de créer un nouveau profil utilisateur. La syntaxe de base de l'instruction **CREATE PROFILE** est illustrée ci-dessous :

```
CREATE PROFILE profile_name LIMIT { resource_parameters | password_parameters};
```

Dans cette syntaxe :

- Premièrement, indiquez le nom du profil que nous souhaitons créer.
- Deuxièmement, indiquez la LIMITE des ressources de la base de données ou du mot de passe.

Les profiles

Création de profile

Pour pouvoir créer un profil, on doit posséder le privilège **CREATE PROFILE**.

CREATE PROFILE *nomProfil* **LIMIT**

{ *ParamètreRessource* | *ParamètreMotdePasse* }

{ *ParamètreRessource* | *ParamètreMotdePasse* } ... ;

ParamètreRessource :

{ { SESSIONS_PER_USER | CPU_PER_SESSION | CPU_PER_CALL
| CONNECT_TIME | IDLE_TIME | LOGICAL_READS_PER_SESSION
| LOGICAL_READS_PER_CALL | COMPOSITE_LIMIT } { entier | UNLIMITED | DEFAULT }
PRIVATE_SGA { entier[K|M] | UNLIMITED | DEFAULT } }

ParamètreMotdePasse :

{ { FAILED_LOGIN_ATTEMPS | PASSWORD_LIFE_TIME | PASSWORD_REUSE_TIME
| PASSWORD_REUSE_MAX | PASSWORD_LOCK_TIME | PASSWORD_GRACE_TIME }
{ expression | UNLIMITED | DEFAULT } }

Les profiles

Création de profile : **Les paramètres ressources**

Les clauses suivantes permettent de définir la limite des paramètres de ressources :

SESSIONS_PER_USER : spécifie le nombre de sessions simultanées qu'un utilisateur peut avoir lorsqu'il se connecte à la base de données Oracle.

CPU_PER_SESSION : spécifie la limite de temps CPU pour une session utilisateur, représentée en centièmes de secondes.

CPU_PER_CALL : indique la limite de temps CPU pour un appel tel qu'une analyse, une exécution ou une recherche, exprimée en centièmes de secondes.

CONNECT_TIME : indique la limite de temps total écoulé pour une session utilisateur, exprimée en minutes.

IDLE_TIME : indique le nombre de minutes autorisées pour les périodes d'inactivité continue au cours d'une session utilisateur. Notez que les requêtes et autres opérations de longue durée ne sont pas soumises à cette limite.

LOGICAL_READS_PER_SESSION : indique le nombre autorisé de blocs de données lus au cours d'une session utilisateur, y compris les blocs lus à partir de la mémoire et du disque.

Les profiles

Création de profile

Les paramètres ressources

LOGICAL_READS_PER_CALL : indique le nombre autorisé de blocs de données lus lors d'un appel de traitement d'une instruction SQL.

PRIVATE_SGA : indique la quantité d'espace mémoire privé qu'une session peut allouer dans le pool partagé de la zone globale du système (SGA).

COMPOSITE_LIMIT : Spécifie le coût total des ressources pour une session, exprimé en unités de service. Le total des unités de service est calculé comme une somme pondérée de **CPU_PER_SESSION**, **CONNECT_TIME**, **LOGICAL_READS_PER_SESSION** et **PRIVATE_SGA**.

Les profiles

Création de profile

Les paramètres mot de passe

Les clauses suivantes permettent de définir les limites des paramètres de mot de passe :

FAILED_LOGIN_ATTEMPTS : Indique le nombre de tentatives de connexion échouées consécutives avant que l'utilisateur ne soit bloqué. La valeur par défaut est de 10 fois.

PASSWORD_LIFE_TIME : Spécifie le nombre de jours pendant lesquels un utilisateur peut utiliser le même mot de passe pour l'authentification. La valeur par défaut est de 180 jours.

PASSWORD_REUSE_TIME : indique le nombre de jours pendant lesquels un utilisateur peut réutiliser un mot de passe.

PASSWORD_REUSE_MAX : indique le nombre de changements de mot de passe requis avant que le mot de passe actuel puisse être réutilisé. Notez que vous devez définir des valeurs pour les paramètres **PASSWORD_REUSE_TIME** et **PASSWORD_REUSE_MAX** pour que ces paramètres prennent effet.

Les profiles

Création de profile

Les paramètres mot de passe

PASSWORD_LOCK_TIME : indique le nombre de jours pendant lesquels Oracle verrouille un compte après un nombre spécifié d'échecs de connexion consécutifs. La valeur par défaut est de 1 jour si vous omettez cette clause.

PASSWORD_GRACE_TIME : indique le nombre de jours après le début du délai de grâce pendant lequel un avertissement est émis et la connexion est autorisée. La valeur par défaut est de 7 jours si vous omettez cette clause.

Les profiles peuvent être activés ou désactivés et par défaut un utilisateur est affecté le profile **DEFAULT**.

La gestion des mots de passe est gérée à l'aide du profil affecté à l'utilisateur.

Les profiles

Les vues **DBA_USERS** et **DBA_PROFILES** sont bonnes à savoir.

Pour trouver le profil actuel d'un utilisateur, nous l'interrogeons à partir de la vue **dba_users**, comme le montre l'instruction suivante :

```
SELECT username, profile FROM dba_users WHERE username = 'NOMUSER';
```

Pour afficher les limitations existantes des profiles :

```
select profile, resource_name, limit from dba_profiles;
```

Les profiles

Lorsque nous créons un utilisateur sans spécifier explicitement un profil, Oracle lui attribue le profil **DEFAULT**.

Pour trouver les paramètres du profil **DEFAULT**, nous interrogeons **dba_profiles** comme indiqué dans la requête suivante :

```
select * from dba_profiles where profile='DEFAULT' order by resource_type, resource_name;
```

Les profiles

Modification et suppression de profiles

Pour pouvoir modifier un profil, on doit posséder le privilège *ALTER PROFILE*.

ALTER PROFILE *nomProfil* **LIMIT**

{ *ParamètreRessource* | *ParamètreMotdePasse* }

{ *ParamètreRessource* | *ParamètreMotdePasse* } ... ;

Pour pouvoir supprimer un profil, on doit posséder le privilège *DROP PROFILE*.

DROP PROFILE *nomProfil* [CASCADE] ;

CASCADE permet de supprimer un profil même si des utilisateurs en sont pourvus (option obligatoire dans ce cas) et affecte le profil **DEFAULT** à ces derniers.

Les profiles

Exercice

1. Suivant les utilisateurs créés précédemment, créez trois profiles que vous allez attribuer aux utilisateurs C##user1, C##user2, C##user3.
2. Le nom des profiles (C##profileUser1, C##profileUser2, C##profileUser3)
3. Pour le profile C##profileUser1, mettez les ressources suivantes : un nombre de tentative limité à 5, le nombre de jours pour le verrouillage du compte à 2, nombre de jours pour envoyer un avertissement du fin de mot de passe à 10, le nombre de jours d'utilisation du compte utilisateur 200 jours, nombre de sessions active à 1, indique la limite de temps total écoulé pour une session utilisateur à 20 mn, indique le nombre de minutes autorisées pour les périodes d'inactivité continue au cours d'une session.
4. Afficher les profiles attribués par les trois utilisateurs.
5. afficher les ressources dans chaque profile.
6. Supprimer le profile de l'utilisateur C##User1